Ze situace udělat pravoúhlý trojúhelník

Nejprve rozhodni, která délka je vodorovná, která svislá a která šikmá. Zakresli pravý úhel a úhel zadaný; potom teprve vyber sinus, kosinus nebo tangens. Používáme ideální model přímých úseček, vodorovného terénu a svislých objektů, pokud zadání neříká jinak.

Definice

Výškový úhel je úhel mezi vodorovným směrem a záměrnou přímkou směřující vzhůru k pozorovanému bodu.

Definice

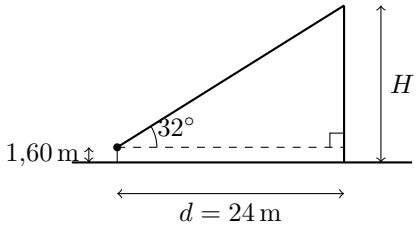
Hloubkový úhel je úhel mezi vodorovným směrem a záměrnou přímkou směřující dolů. Počítáme jeho kladnou velikost.

Kalkulačku nastav na stupně. Délky převáděj na stejné jednotky před dosazením, mezivýsledky ponech nezaokrouhlené. Výsledné délky zaokrouhluj na setiny metru, úhly na desetiny stupně; desetinná místa sama nezaručují přesnost reálného měření.

P1: výška stavby a výška očí

Pozorovatel stojí na vodorovném terénu 24 m od paty svislé stavby. Oči má 1,60 m nad úrovní její paty. Vrchol vidí pod výškovým úhlem 32°. Urči výšku stavby H.

Řešení:



V pravoúhlém trojúhelníku je svislou odvěsnou rozdíl $H - 1{,}60$, nikoli celé H.

$$\tan 32^\circ = \frac{H - 1{,}60}{24}, \qquad H = 1{,}60 + 24 \tan 32^\circ \approx 16{,}60\,\text{m}.$$

Kontrola: bez výšky očí by vyšla jen výška nad vodorovnou záměrou. Úhel je menší než 45°, proto je tento výškový rozdíl menší než 24 m.

P2: šikmá délka není vodorovná vzdálenost

Přímé napnuté lano délky 20 m svírá s vodorovnou rovinou úhel 65°. Jeho dolní konec je na zemi. Urči výšku horního konce a vodorovnou vzdálenost konců.

Řešení: Lano je přepona $L = 20\,\text{m}$. Výška h je proti zadanému úhlu, vodorovná vzdálenost d je přilehlá:

$$h = L \sin 65^\circ \approx 18{,}13\,\text{m}, \qquad d = L \cos 65^\circ \approx 8{,}45\,\text{m}.$$

Obě odvěsny jsou kratší než lano. Z nezaokrouhlených hodnot ověříme $h^2 + d^2 = 20^2$. Výraz $20 \tan 65^\circ$ by chybně považoval lano za odvěsnu.

Navazující příklad podle času

P3: potřebujeme dosah i délku rampy

Rampa má překonat výškový rozdíl 900 mm pod úhlem 7° k vodorovné rovině. Urči vodorovný dosah d a délku rampy L.

Řešení: Nejprve $900\,\text{mm} = 0{,}9\,\text{m}$.

$$\tan 7^\circ = \frac{0{,}9}{d} \Rightarrow d = \frac{0{,}9}{\tan 7^\circ} \approx 7{,}33\,\text{m},$$

$$\sin 7^\circ = \frac{0{,}9}{L} \Rightarrow L = \frac{0{,}9}{\sin 7^\circ} \approx 7{,}38\,\text{m}.$$

Šikmá délka L musí být větší než vodorovný dosah d. Oba výsledky porovnej s náčrtem: přepona není vodorovný dosah.

Poznámka pro učitele. *Jádro P1, P2 a S1 a), b), přibližně 38 min práce, organizace a závěr 7 min. P3 a S1 c), d) jsou další nabídka k výběru nebo domů. Před každým výpočtem žák nakreslí vlastní trojúhelník. Ve S1 b) zdůvodni shodu hloubkového a příslušného výškového úhlu pomocí rovnoběžných vodorovných přímek.*

Samostatné procvičení

S1: model, vzorec, jednotka, kontrola

a) Z místa 18 m vodorovně od paty věže vidíme vrchol pod výškovým úhlem 40°. Oči jsou 1,50 m nad úrovní paty. Urči výšku.

b) Z bodu 12 m nad vodorovnou hladinou vidíme loď pod hloubkovým úhlem 38°. Urči vodorovnou vzdálenost lodě od svislého průmětu pozorovatele.

c) Přímá vzpěra délky 350 cm svírá s vodorovnou rovinou úhel 52°. Urči svislý a vodorovný rozdíl poloh jejích konců v metrech.

d) Jak se liší výška při úhlu 30°, je-li 50 m vodorovnou vzdáleností, a je-li 50 m šikmou délkou? Dolní záměrný bod má v obou modelech stejnou výšku jako základna.

Řešení: a) $H = 1{,}50 + 18\tan 40^\circ \approx 16{,}60\,\text{m}$. b) Odpovídající ostrý úhel u hladiny má také 38°. $d = \frac{12}{\tan 38^\circ} \approx 15{,}36\,\text{m}$. c) $350\,\text{cm} = 3{,}5\,\text{m}$; $h = 3{,}5\sin 52^\circ \approx 2{,}76\,\text{m}$, $d = 3{,}5\cos 52^\circ \approx 2{,}15\,\text{m}$. d) První model: $h = 50\tan 30^\circ \approx 28{,}87\,\text{m}$. Druhý: $h = 50\sin 30^\circ = 25\,\text{m}$. Označení délky nelze nahradit samotným číslem.

Volitelná rezerva

R1: sklon v procentech, 8–12 minut

V této úloze sklon p procent znamená $p = 100h/d$, kde h je převýšení a d vodorovný dosah. Přímý úsek má sklon 8 % a vodorovný dosah 12 m. Urči převýšení, úhel sklonu a skutečnou šikmou délku.

Řešení: $h = 0{,}08 \cdot 12 = 0{,}96\,\text{m}$. $\tan\alpha = h/d = 0{,}08$, tedy $\alpha = \arctan 0{,}08 \approx 4{,}6^\circ$. $L = \sqrt{12^2 + 0{,}96^2} \approx 12{,}04\,\text{m}$. Sklon 8 % tedy neznamená úhel 8°.

R2: citlivost měření, 5–8 minut

V P1 se úhel může pohybovat od 31° do 33°. Jaké krajní výšky dostaneme při jinak stejných údajích?

Řešení: $H_{\min} = 1{,}60 + 24\tan 31^\circ \approx 16{,}02\,\text{m}$, $H_{\max} = 1{,}60 + 24\tan 33^\circ \approx 17{,}19\,\text{m}$. Při pevném vodorovném dosahu většímu ostrému úhlu odpovídá větší výškový rozdíl. Zápis výsledku na centimetry proto neznamená, že skutečnou výšku známe na centimetr.

Domácí procvičení

D1: 15–20 minut; každý model doplň náčrtem

a) Stavbu pozorujeme z vodorovné vzdálenosti 30 m pod úhlem 35°. Oči jsou 1,70 m nad úrovní její paty. Urči výšku stavby.

b) Lano délky 12 m svírá s vodorovnou rovinou 70°. Urči svislý a vodorovný rozdíl poloh konců.

c) Přímý úsek má sklon 10 % ve smyslu $100h/d$ a vodorovný dosah 7,5 m. Urči převýšení a úhel.

d) V rovině jsou body A, B na přímém břehu řeky, $AB = 12$ m. Strom C na protějším břehu leží na kolmici k AB vedené bodem B. Je-li $\angle CAB = 56°$, urči šířku BC.

Řešení: a) $H = 1{,}70 + 30\tan 35° \approx 22{,}71$ m. b) $h = 12\sin 70° \approx 11{,}28$ m, $d = 12\cos 70° \approx 4{,}10$ m. c) $h = 0{,}10 \cdot 7{,}5 = 0{,}75$ m, $\alpha = \arctan 0{,}10 \approx 5{,}7°$. d) Pravý úhel je u B; AB je přilehlá odvěsna, BC protilehlá. Proto $BC = 12\tan 56° \approx 17{,}79$ m.

Poznámka pro učitele. *Domácí c) užívá definici sklonu přímo ze zadání, takže nevyžaduje probrání volitelné rezervy. Navazující hodina 25 zpřesní význam mocnin; dosavadní druhé mocniny a odmocniny byly konkrétní prostředky geometrických výpočtů.*